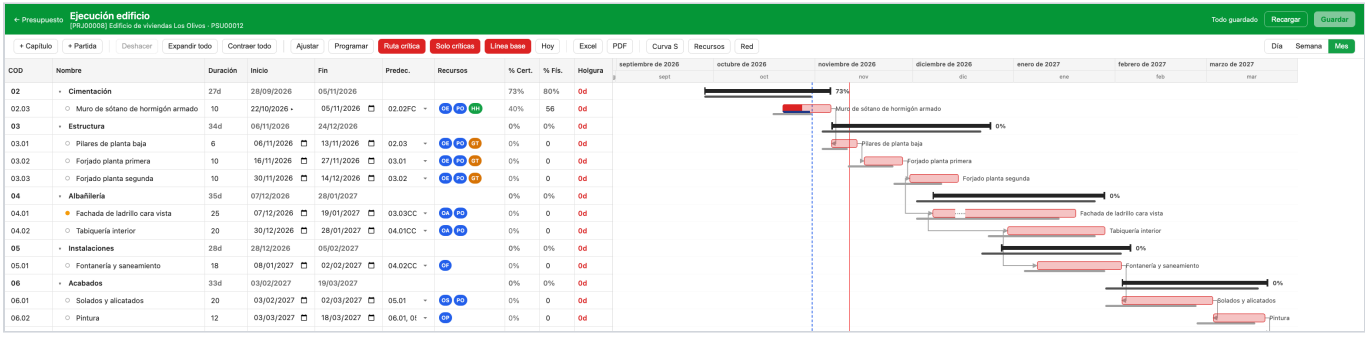
BIM 2.0 · ODOO 17 · MANUAL DE USO

Programación de obra

Gantt, ruta crítica, calendario, recursos, línea base, seguimiento y valor ganado en el módulo **base_bim_2**.



AUTOR
Marlon Falcón Hernández

WEB
www.bim20.com · www.marlonfalcon.com

EDICIÓN
Noviembre 2026

VERSIÓN
base_bim_2 17.0.1.0.3

Índice

00	Cómo usar este manual	La obra de ejemplo y las convenciones
01	Qué incluye y cómo se activa	Funciones, instalación y presupuestos existentes
02	Dónde está cada cosa	Puntos de entrada y orden de trabajo
03	El calendario de la obra	Días laborables, jornada y festivos
04	La pestaña Programación del presupuesto	Tipo Duración, calendario, programar desde, automática
05	La partida: duraciones, vínculos y restricciones	Campos, predecesoras e interrupciones
06	El Gantt	Barra de herramientas, edición, recursos y exportación
07	Ruta crítica, holguras y diagrama de red	Cómo leer lo que marca el plazo
08	Recursos: histograma y redistribución	Capacidad, sobreasignaciones y otras obras
09	Línea base y seguimiento	Cierre mensual, variación e informe
10	Valor ganado y curva S	PV, EV, AC, SPI, CPI y EAC
11	MS Project, Excel y CSV	Exportar e importar la programación
12	Errores frecuentes y listas de comprobación	Qué revisar y cómo resolverlo
A	Glosario	Los términos de programación
B	Equivalencias con MS Project	Cómo se llama aquí cada cosa
C	Notas para el administrador	Instalación, permisos y comprobaciones

00 Cómo usar este manual

Este manual explica cómo programar y controlar el plazo de una obra con BIM 2.0 sobre Odoo 17, desde el calendario hasta el informe mensual de seguimiento.

Para quién es

Para jefes de obra, técnicos de planificación, directores de ejecución y responsables de producción que ya presupuestan con BIM 2.0. No hace falta saber MS Project: el anexo B dice cómo se llama aquí cada cosa.

Convenciones

- En **verde**: textos tal como aparecen en pantalla (botones, campos, pestañas).
- **d** son días laborables del calendario de la obra; **dt**, días transcurridos (naturales).
- Las imágenes marcadas como **Captura** son las pantallas reales del Gantt, la curva S, el histograma y la red. Las marcadas como **Esquema** reproducen los formularios de Odoo con sus campos reales.

La obra de ejemplo

Todas las imágenes son de la misma obra ficticia: el presupuesto **PSU00012 · Ejecución edificio** de la obra **[PRJ00008] Edificio de viviendas Los Olivos**.

Dato	Valor
Capítulos y partidas	6 capítulos, 17 partidas
Importe	1.248.100,00 €
Comienzo	7 de septiembre de 2026
Fin programado	19 de marzo de 2027
Calendario	Valencia L-V, de 8:00 a 17:00, con festivos
Fecha de estado	30 de octubre de 2026

> **IMPORTANTE**
> La programación nunca cambia cantidades, precios ni importes del presupuesto: solo fechas, duraciones y avance. Puedes programar y reprogramar sin miedo a tocar la economía de la obra.

01 Qué incluye y cómo se activa

La programación de obra forma parte del módulo `base_bim_2` desde la versión 17.0.1.0.3. Funciona en Odoo 17 Community y Enterprise y no necesita el módulo `web_gantt`.

Función	Qué hace
Gantt interactivo	Tabla editable y barras: crear capítulos y partidas, arrastrar, vincular, colores, avance, Deshacer y escala Día / Semana / Mes.
Motor CPM	Calcula fechas tempranas y tardías, holgura total y libre y la ruta crítica.
Calendario de obra	Días laborables, hora de entrada y salida y festivos.
Duraciones	Por rendimiento, por fechas o manual; duración transcurrida para fraguados y curados.
Vínculos	Fin-Comienzo, Comienzo-Comienzo, Fin-Fin y Comienzo-Fin con desfase en días laborables, días transcurridos o % de la predecesora.
Restricciones	Las ocho de MS Project y la fecha límite.
Interrupciones	Paradas de una partida (lluvia, revisión, espera de material) que no cuentan como días de trabajo.
Programar desde el fin	Coloca cada partida lo más tarde posible para acabar en la Fecha Fin del presupuesto.
Programación automática	Al guardar una partida, sus sucesoras se mueven solas.
Seguimiento	Fecha de estado, avance físico, fechas reales, Actualizar según lo programado y Reprogramar lo pendiente.
Líneas base	Varias por presupuesto; una activa para comparar (barras grises y variaciones).
Valor ganado y curva S	PV, EV, AC, SPI, CPI y EAC, con una foto por fecha de estado.
Recursos	Histograma de carga, capacidad por recurso, carga en otras obras y redistribución automática.
Diagrama de red	Cuadros con fechas tempranas, tardías y holgura, y los vínculos entre partidas.
Informe de seguimiento	PDF con valor ganado, partidas retrasadas, críticas y recursos sobreasignados.
Intercambio	MS Project (XML), Excel y CSV, y exportación Excel y PDF desde el propio Gantt.

Instalar o actualizar

1. Copia el módulo `base_bim_2` actualizado en la carpeta de addons del servidor.
2. Actualiza el módulo desde **Aplicaciones › BIM 2.0 › Actualizar** o con `odoo -u base_bim_2 -d <base de datos>`.
3. Recarga el navegador. En el presupuesto aparecen el botón **Programar**, el botón inteligente **Gantt** y la pestaña **Programación**.

Qué pasa con los presupuestos que ya existen

Al actualizar, todos los presupuestos existentes quedan con **Tipo Duración** = **Fecha**: siguen mandando las fechas de sus partidas, como hasta ahora. Los presupuestos nuevos nacen con **Rendimiento**.

Al pulsar **UPD** la duración pasa a contarse en **días laborables** del calendario del presupuesto (de lunes a viernes si no tiene calendario), no en días naturales. Las fechas de inicio y fin se ajustan a la jornada: 8:00 y 17:00 si el calendario no dice otra cosa.

> **NOTA DE OBRA**
>
> La **Programación automática** viene desactivada en todos los presupuestos para que ninguna obra se mueva sola. Actívala cuando la lógica de vínculos esté completa.

02 Dónde está cada cosa

Toda la programación vive en el presupuesto y en sus partidas.

Dónde	Qué hay
BIM › Configuración › BIM Calendario	Calendarios: días laborables, jornada y festivos.
Presupuesto › botón Programar	Calcula el programa completo.
Presupuesto › botón inteligente Gantt	Abre el Gantt en una pestaña nueva del navegador.
Presupuesto › pestaña Programación	Tipo Duración, Calendario, Programar desde, Programación automática, fecha de estado, líneas base, acciones de seguimiento y valor ganado.
Partida › campos de programación	Duración transcurrida, restricción, fecha límite, holgura, crítica, avance físico, fechas reales y de línea base, color en el Gantt.
Partida › Predecesoras e Interrupciones	Vínculos con su desfase y paradas de la partida.
Producto (recurso) › Máx. unidades	Capacidad del recurso para el histograma (mano de obra y equipos).
Gantt › Curva S, Recursos, Red	Valor ganado, histograma de recursos y diagrama de red.
Presupuesto › Acción › Importar / Exportar Gantt	Intercambio con MS Project, Excel y CSV.
Presupuesto › Imprimir › Informe de seguimiento	PDF del cierre mensual.
Lista de partidas › Filtros	**Ruta crítica** y **Holgura negativa**.

Orden de trabajo recomendado

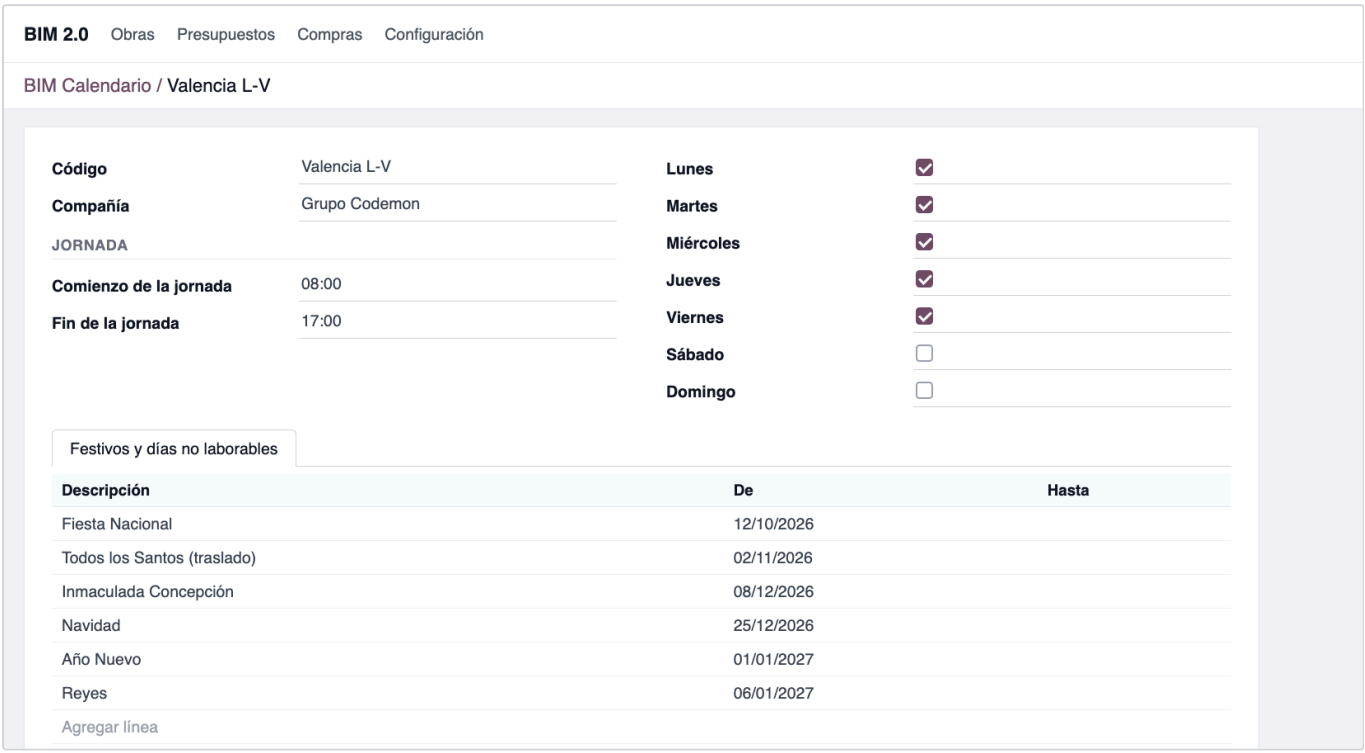
1. Crear o revisar el calendario de la obra.
2. Configurar la pestaña **Programación** del presupuesto.
3. Revisar las duraciones: rendimientos o duración manual.
4. Vincular las partidas (predecesoras).
5. Poner restricciones y fechas límite solo donde haga falta.
6. Pulsar **Programar** y revisar la ruta crítica.
7. Revisar la carga de recursos y, si hace falta, redistribuir.
8. Guardar la línea base.
9. Cada mes: fecha de estado, avance, reprogramar e informe.

> **NOTA DE OBRA**
>
> Puedes ir y volver: el programa se recalcula cada vez que pulsas **Programar**, y la línea base no se mueve hasta que guardes otra.

03 El calendario de la obra

El calendario decide qué días se trabaja. Todas las duraciones y desfases en días laborables cuentan solo los días de trabajo de este calendario.

Menú **BIM › Configuración › BIM Calendario › Nuevo**.



Esquema de la pantalla. Calendario «Valencia L-V»: de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00, con los festivos de la obra.

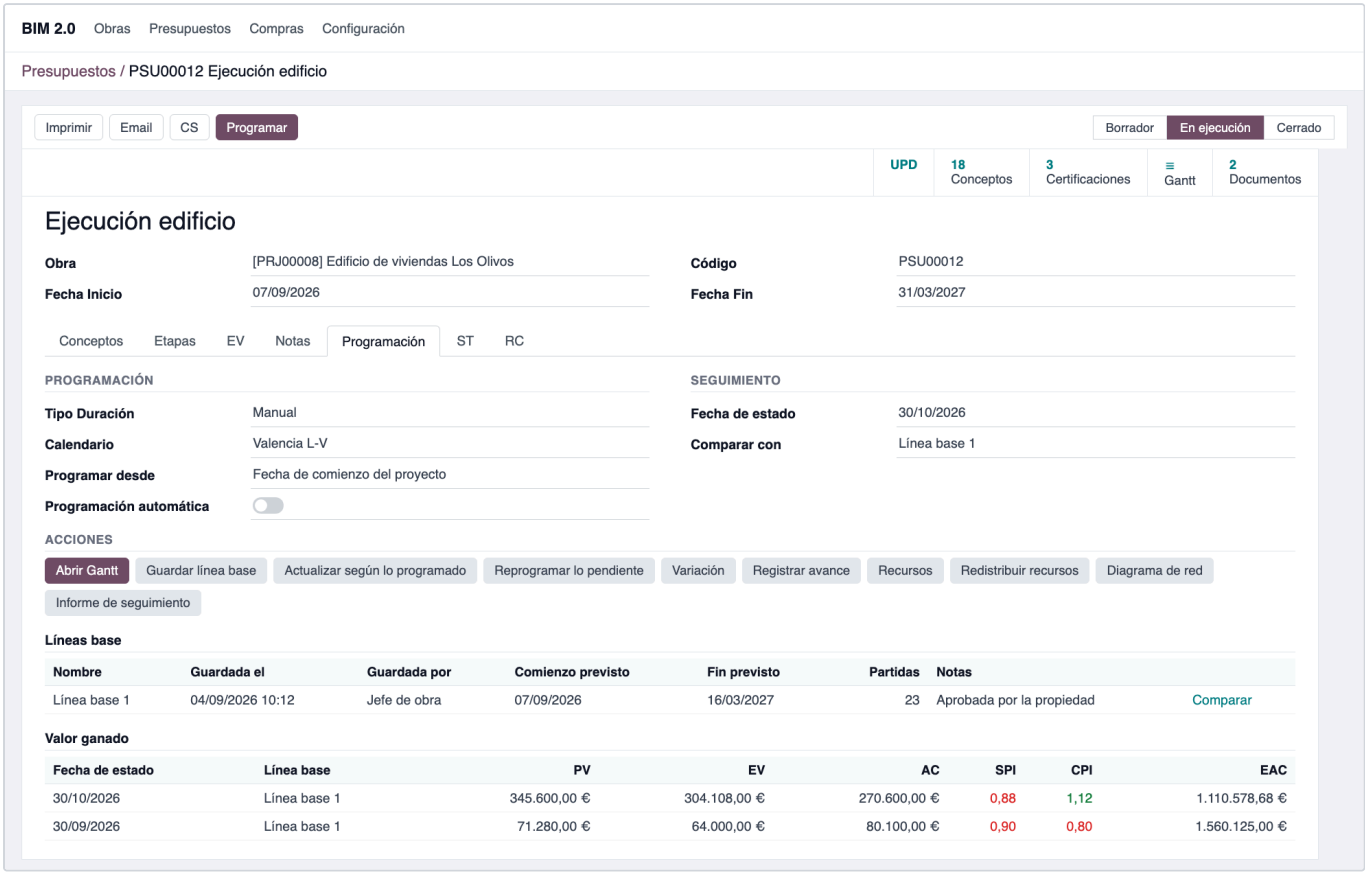
Campo	Para qué sirve
Código	Nombre del calendario, por ejemplo «Valencia L-V».
Lunes … Domingo	Días de la semana que se trabaja.
Comienzo / Fin de la jornada	Hora a la que empiezan y terminan las partidas cada día. Si no se indica, 8:00 y 17:00.
Festivos y días no laborables	Una línea por festivo con **De** y, si es un periodo (vacaciones, cierre de agosto), **Hasta**.

El Gantt sombrea los fines de semana y los festivos, y el motor de programación los salta.

> **ATENCIÓN**
> Un calendario puede ser de varias obras: si cambias sus festivos, se recalculan todas al programarlas. Para una obra con festivos propios, crea un calendario para ella.

04 La pestaña Programación del presupuesto

En la pestaña **Programación** se decide cómo se programa el presupuesto y desde ahí se hace todo el seguimiento.



Esquema de la pantalla. Presupuesto PSU00012: botón **Programar** en la cabecera, botón inteligente **Gantt** y pestaña **Programación** con la línea base 1 y dos fotos de valor ganado.

Configuración

Campo	Qué decide
Tipo Duración	**Rendimiento**: duración = cantidad ÷ rendimiento (en horas o días), redondeada hacia arriba; queda bloqueada (candado en el Gantt) y se cambia cambiando la cantidad o el rendimiento. **Fecha**: mandan las fechas; la duración son los días laborables entre ellas. **Manual**: manda la duración; mover el inicio mueve el fin y cambiar el fin cambia la duración.
Calendario	Calendario de la obra (capítulo 03). Sin calendario se trabaja de lunes a viernes sin festivos.
Programar desde	**Fecha de comienzo del proyecto**: cada partida lo antes posible desde la Fecha Inicio. **Fecha de fin del proyecto**: cada partida lo más tarde posible para acabar en la Fecha Fin; la holgura se mide hasta esa fecha.
Programación automática	Al cambiar fechas, duración, restricciones o predecesoras de una partida (en su ficha, con UPD o al importar), sus sucesoras se mueven solas. El Gantt siempre lo hace.

Fecha de estado	Día hasta el que se informa el avance real. La usan **Actualizar según lo programado** y **Reprogramar lo pendiente**; el Gantt la dibuja como una línea azul discontinua.
Comparar con	Línea base activa: de ella salen las barras grises del Gantt y las variaciones.

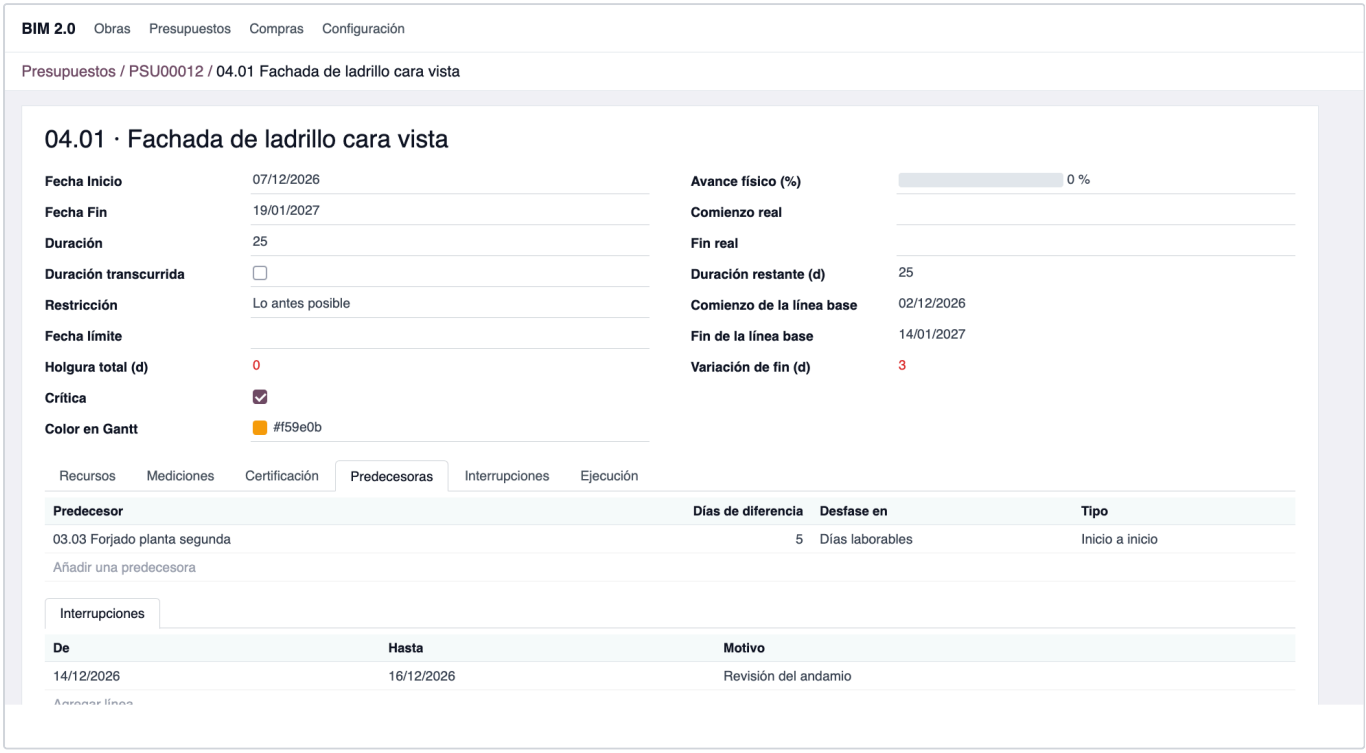
Acciones

Botón	Qué hace
Programar (cabecera)	Coloca cada partida en la fecha más temprana que permiten sus vínculos, restricciones y calendario (o la más tardía si se programa desde el fin). Pide confirmación.
Gantt / Abrir Gantt	Abre el Gantt en una pestaña nueva.
Guardar línea base	Guarda fechas, duraciones e importes actuales y la deja como línea de comparación.
Actualizar según lo programado	Da por empezado lo que debía empezar antes de la fecha de estado y por terminado lo que debía terminar. Nunca baja un avance. También registra el valor ganado.
Reprogramar lo pendiente	Lo no empezado no empieza antes de la fecha de estado y a lo empezado se le alarga lo que le falta. Lo real no se mueve.
Variación	Lista de seguimiento de las partidas frente a la línea base (capítulo 09).
Registrar avance	Guarda una foto del valor ganado (PV, EV, AC) a la fecha de estado.
Recursos	Abre el histograma de recursos (capítulo 08).
Redistribuir recursos	Retrasa partidas dentro de su holgura para que ningún recurso pase de su capacidad.
Diagrama de red	Abre el diagrama de red (capítulo 07).
Informe de seguimiento	Imprime el PDF del cierre (capítulo 09).

Debajo están las **Líneas base** guardadas (el botón **Comparar** cambia la activa y el nombre se puede editar en la propia lista) y las fotos de **Valor ganado**, una por fecha de estado.

05 La partida: duraciones, vínculos y restricciones

Solo se programan las partidas. Los capítulos abarcan desde el comienzo de su primera partida hasta el fin de la última, y los recursos no tienen fechas propias.



Esquema de la pantalla. Partida 04.01 Fachada: crítica, 3 días laborables más tarde que en la línea base, vinculada CC+5 al forjado de planta segunda y con una interrupción por la revisión del andamio.

Campos de programación

Campo	Qué es
Fecha Inicio / Fecha Fin / Duración	Duración en días laborables, contando el día de inicio y el de fin. Un hito tiene duración 0.
Duración transcurrida	La duración cuenta todos los días, fines de semana y festivos incluidos (fraguados, curados, secados).
Restricción y su fecha	Lo antes posible, Lo más tarde posible, No comenzar antes del, No comenzar después del, No terminar antes del, No terminar después del, Debe comenzar el y Debe terminar el.
Fecha límite	Avisa sin mover la partida: si va a terminar después, su holgura se vuelve negativa.
Holgura total (d) y Crítica	Calculadas al programar. Crítica = holgura total igual o menor que 0.
Avance físico (%)	Lo hecho en obra. No es la certificación. Con más de 0 se pone el Comienzo real; con 100, el Fin real.
Comienzo real / Fin real	Fechas reales. Poner un Fin real deja la partida al 100 %.
Duración restante (d)	Días laborables que le faltan según su avance.

Línea base y Variación de fin (d)	Fechas de la línea base activa y días laborables de diferencia (positivo = más tarde).
Color en Gantt	Color de la barra de la partida en el Gantt.
Rendimiento, Horas día, Tipo de rendimiento	De aquí sale la duración cuando el presupuesto es por Rendimiento.

Predecesoras: vínculos y desfases

En la pestaña **Predecesoras** cada línea es un vínculo con otra partida o capítulo (un vínculo con un capítulo se aplica a todas sus partidas).

Tipo	Código	Significa
Fin a Inicio	FC	Empieza cuando termina la predecesora. Es el más habitual.
Inicio a inicio	CC	Empieza cuando empieza la predecesora (más el desfase).
Fin a Fin	FF	Termina cuando termina la predecesora.
Inicio a fin	CF	Termina cuando empieza la predecesora. Poco frecuente.

Días de diferencia es el desfase: positivo para esperar y negativo para solapar. **Desfase en** dice cómo se cuenta: **Días laborables**, **Días transcurridos** o **% de la predecesora** (un 50 % de una partida de 20 días son 10 días).

> **ATENCIÓN**
> No se permiten vínculos circulares: Odoo y el Gantt avisan si la predecesora ya depende de la partida.

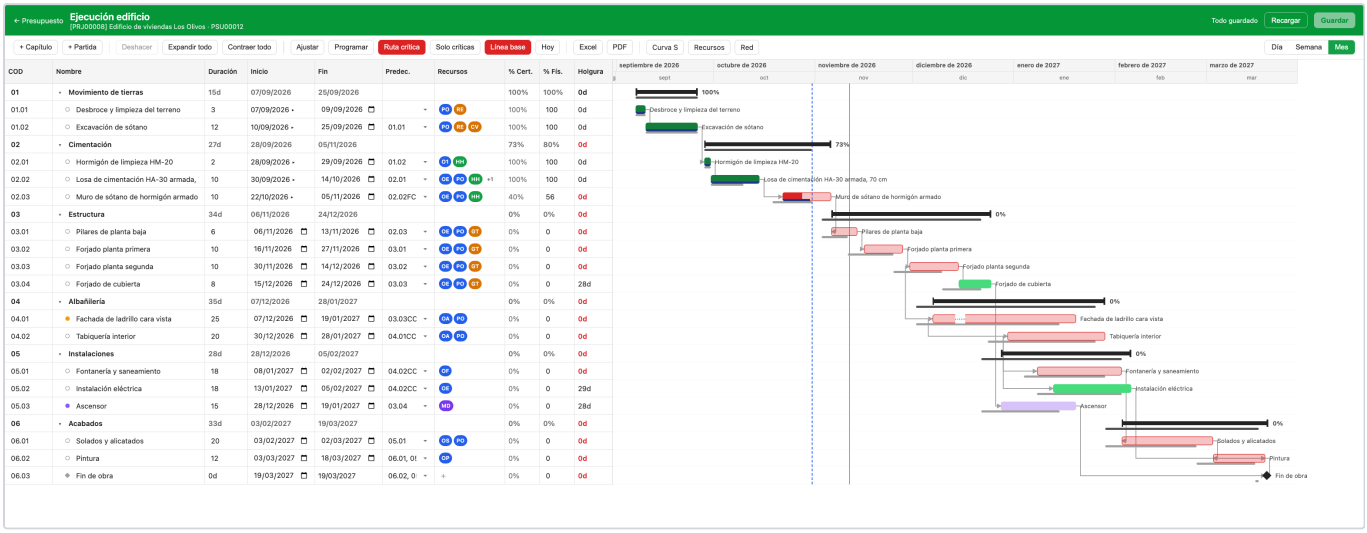
Interrupciones: tareas divididas

Una interrupción es un periodo en el que la partida no trabaja: una parada por lluvia, una revisión del andamio, la espera de un material. Se indica **De**, **Hasta** (vacío si es un solo día) y **Motivo**.

La partida conserva su duración y su fin se retrasa lo mismo que la parada. En el Gantt la barra se ve partida, con un hueco punteado. Los días de interrupción no cuentan para la carga de recursos ni para el valor planificado.

06 El Gantt

El Gantt es la pantalla principal de la programación: una tabla editable a la izquierda y las barras a la derecha. Se abre con el botón inteligente **Gantt** del presupuesto, en una pestaña nueva.



Captura. Gantt de la obra de ejemplo en escala **Mes**, con **Ruta crítica** y **Línea base** activados. La línea azul discontinua es la fecha de estado (30/10/2026) y la roja, hoy.

La barra de herramientas

Botón	Qué hace
← Presupuesto	Vuelve al presupuesto en Odoo.
+ Capítulo, + Partida	Añaden conceptos al presupuesto. Para una partida, selecciona antes un capítulo o una de sus partidas.
Deshacer	Revierte el último cambio, también el de Programar o Ajustar.
Expandir todo, Contraer todo	Abren o cierran los capítulos (también con la flecha de cada capítulo).
Ajustar	Encadena todas las partidas una tras otra para hacer un primer borrador.
Programar	Coloca cada partida según vínculos, restricciones y calendario.
Ruta crítica	Pinta en rojo las partidas sin holgura.
Solo críticas	Deja solo las partidas críticas y sus capítulos.
Línea base	Muestra en gris las fechas de la línea base activa (solo si hay una).
Hoy	Desplaza las barras hasta la fecha de hoy.
Excel, PDF	Exportan la programación tal como se ve.
Curva S, Recursos, Red	Abren el valor ganado, el histograma y el diagrama de red con la programación guardada.
Día, Semana, Mes	Cambian la escala de tiempo.
Recargar, Guardar	Recargar descarta lo no guardado; Guardar escribe los cambios en el presupuesto. El aviso de la cabecera dice cuántos cambios hay sin guardar.

Las columnas

Columna	Contenido
COD, Nombre	Código y nombre de capítulos y partidas; se editan haciendo clic. El punto a la izquierda del nombre abre el selector de color de la barra; un rombo indica un hito.
Duración	Días laborables. En cursiva con «dt» si es transcurrida; con candado si sale del rendimiento.
Inicio, Fin	Fechas; se cambian con el selector de fecha. Las partidas empezadas muestran el comienzo real fijo.
Predec.	Vínculos escritos con código (ver abajo) o elegidos con la flecha.
Recursos	Iniciales de los recursos de la partida, con el color de su tipo. Un clic abre la ventana de recursos.
% Cert.	Porcentaje certificado (de la certificación de la partida).
% Fís.	Avance físico, editable.
Holgura	Holgura total en días laborables; en rojo las críticas.

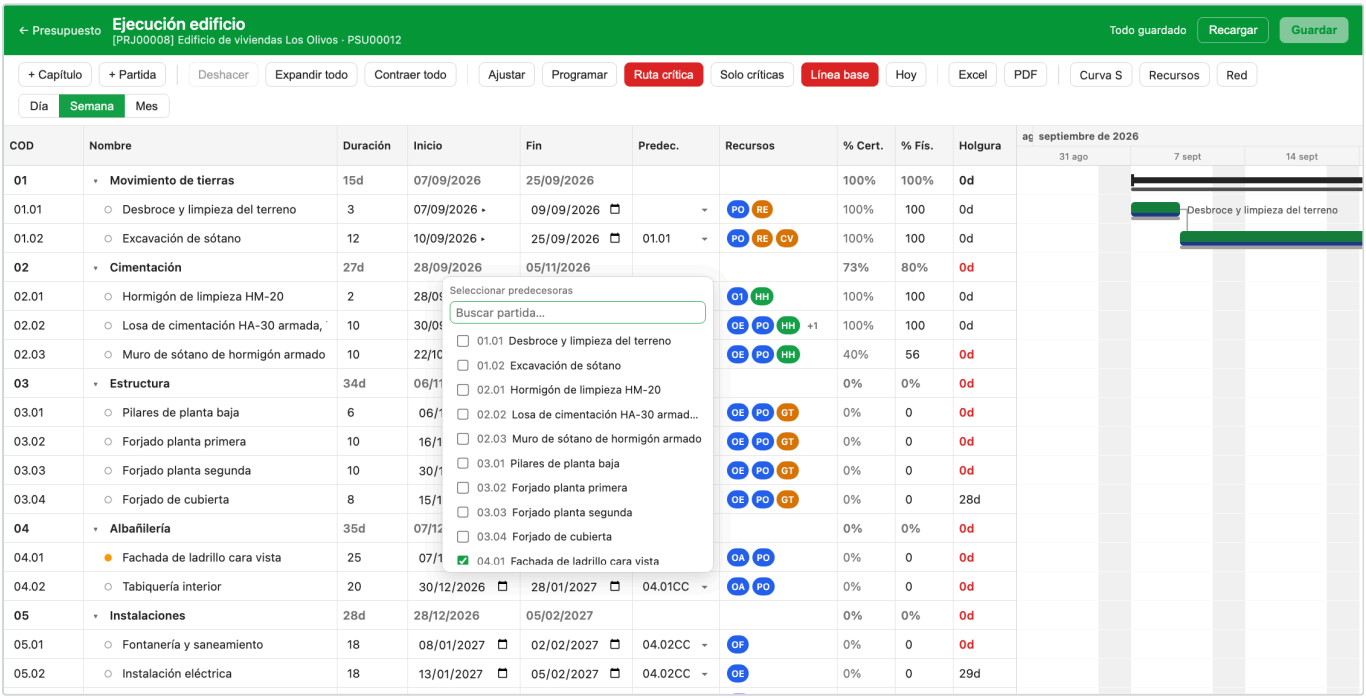
Editar en el Gantt

- Cambia duración, inicio, fin o predecesoras en la tabla, o arrastra las barras: las sucesoras se mueven solas.
- Escribe el avance en **% Fís.**: con más de 0 se pone el comienzo real; con 100, el fin real.
- Las partidas empezadas no se arrastran: su comienzo real queda fijo.
- Los cambios no se guardan hasta pulsar **Guardar**. Si cierras la pestaña con cambios pendientes, el navegador avisa.

Escribir predecesoras con código

Escribe	Significa
`01.02`	Fin-Comienzo con 01.02, sin desfase.
`02.02FC+7dt`	Empieza 7 días transcurridos después de terminar 02.02 (fraguado).
`03.03CC+5`	Empieza 5 días laborables después del comienzo de 03.03.
`04.01CC+50%`	Empieza a mitad de 04.01.
`05.02FF`	Termina a la vez que 05.02.
`06.01, 05.02FF`	Varias predecesoras, separadas por coma.

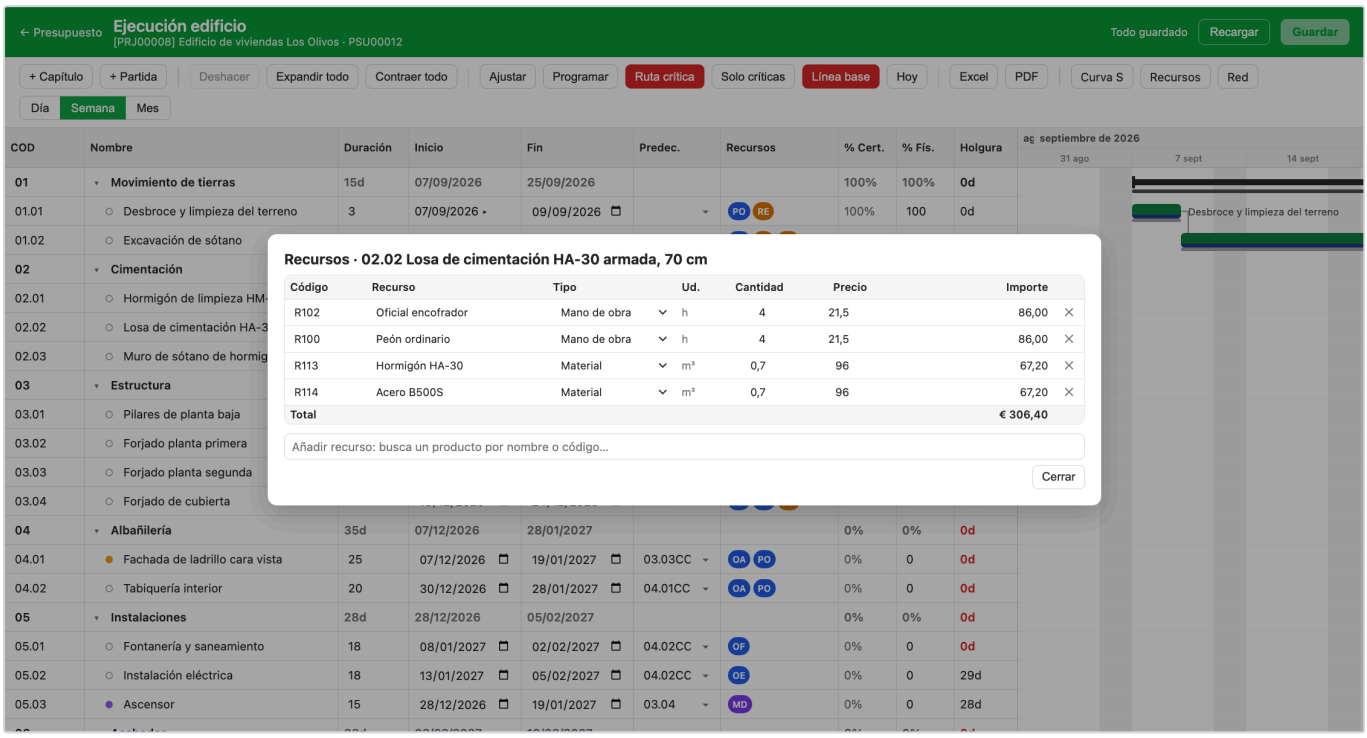
Si un código no existe, es un capítulo o crearía un vínculo circular, la celda se marca como no válida, el Gantt muestra el error arriba y el vínculo no se aplica.



Captura. La flecha de la columna **Predec.** abre el selector de predecesoras con buscador; las partidas que crearían un ciclo aparecen desactivadas.

Recursos de la partida

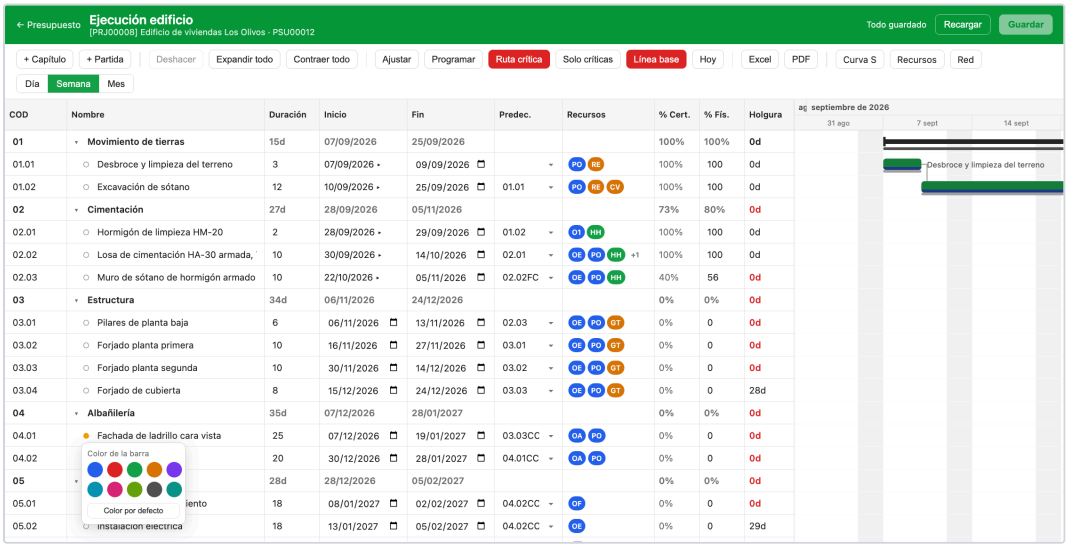
Un clic en la columna **Recursos** abre la ventana de recursos de la partida. Se puede cambiar el tipo, la cantidad y el precio, eliminar un recurso o añadir uno buscando el producto por nombre o código. Los cambios se guardan al momento y recalculan el importe del presupuesto como en el formulario.



Captura. Recursos de la partida 02.02 Losa de cimentación.

Color de la barra

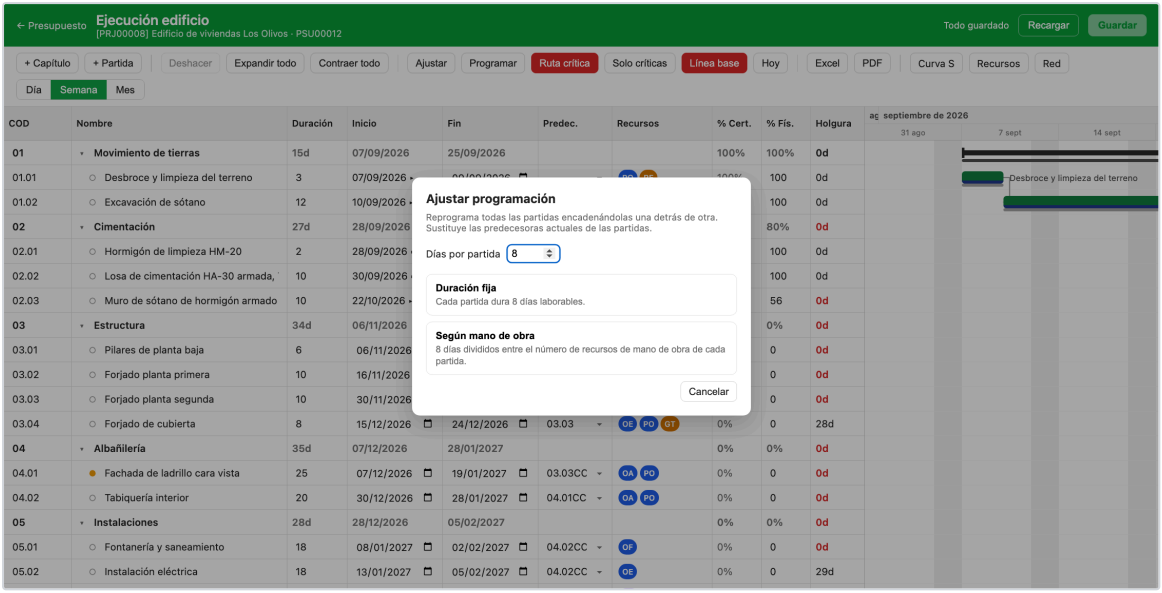
El punto a la izquierda del nombre abre una paleta de colores; **Color por defecto** lo quita. El color se guarda en el campo **Color en Gantt** de la partida y se usa también en la exportación a Excel.



Captura. Selector de color de la partida 04.01.

Ajustar: un primer borrador

Ajustar reprograma todas las partidas encadenándolas una detrás de otra: con una **duración fija** por partida o **según la mano de obra** (los días se dividen entre el número de recursos de mano de obra).



Captura. Ventana Ajustar programación.

> **ATENCIÓN**
>
> Ajustar sustituye las predecesoras de todas las partidas por una cadena Fin-Comienzo. Úsalo solo para empezar un programa de cero.

Cómo se ve cada cosa

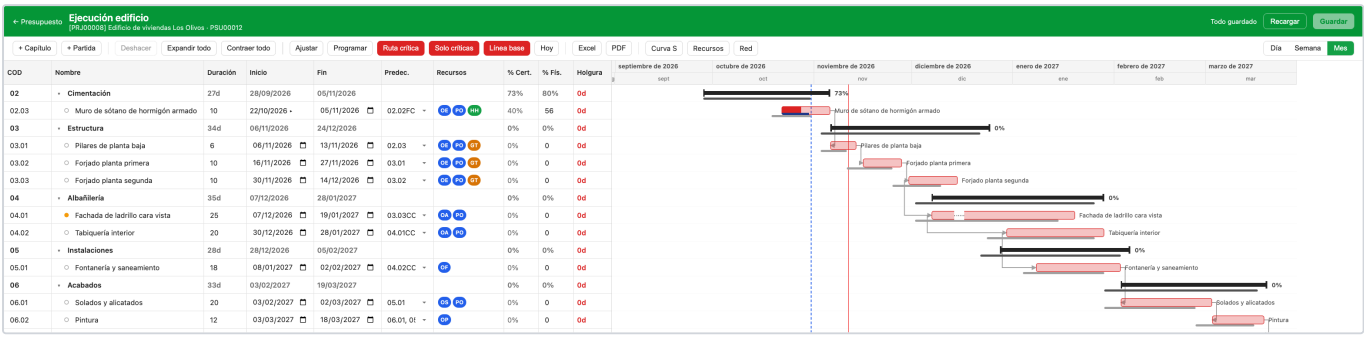
En el Gantt	Significa
Barra negra	Capítulo: abarca a sus partidas; a la derecha, su % certificado.
Barra verde o del color elegido	Partida con holgura.
Barra roja	Partida crítica (con **Ruta crítica** activado).
Relleno de la barra	Porcentaje certificado.
Franja oscura en la base	Avance físico.
Barra fina gris debajo	Fechas de la línea base.
Hueco punteado	Interrupción.
Rombo	Hito.
Línea azul discontinua	Fecha de estado.
Línea roja vertical	Hoy.
Columnas sombreadas	Fines de semana y festivos (en escala Día y Semana).

Exportar

Excel descarga un .xlsx con la tabla y el Gantt pintado en celdas según la escala elegida (día, semana o mes), listo para imprimir en A4 apaisado. **PDF** abre la impresión del navegador con el Gantt tal como se ve.

07 Ruta crítica, holguras y diagrama de red

La ruta crítica es la cadena de partidas sin holgura: cualquier retraso en ellas retrasa el fin de la obra.



Captura. Solo críticas: a la fecha de estado quedan como críticas el muro de sótano, la estructura, la fachada, la tabiquería, la fontanería y los acabados.

Dónde está la holgura

Lugar	Campo o filtro
Gantt	Columna Holgura (en rojo las críticas)
Ficha de partida	Holgura total (d) y Crítica
Lista de partidas	Filtros Ruta crítica y Holgura negativa
Diagrama de red	Cuadro de cada partida

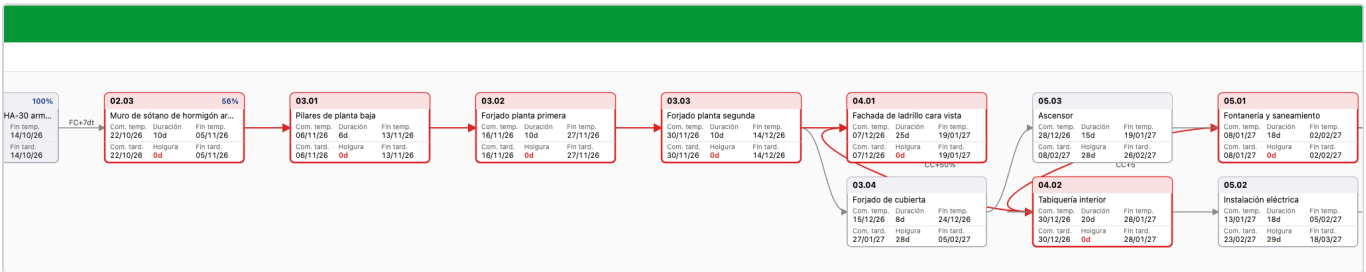
Reglas que aplica BIM 2.0

- Es crítica la partida con holgura total igual o menor que 0.
- Las partidas terminadas dejan de ser críticas.
- Una holgura negativa indica una restricción o fecha límite que no se cumple.
- Con **Programar desde** = fecha de fin, la holgura se mide hasta la Fecha Fin.

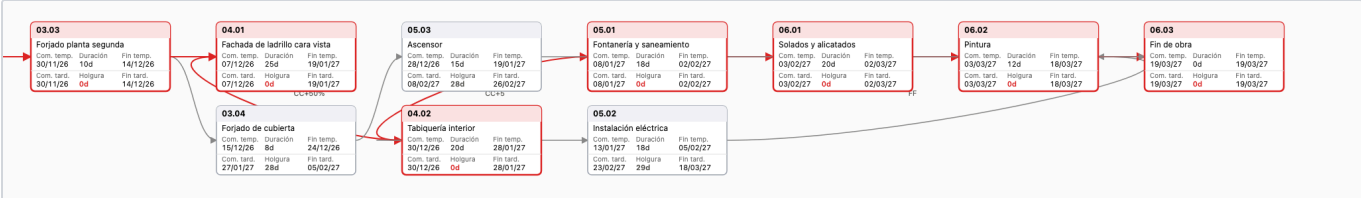
> **NOTA DE OBRA**
> Si la ruta crítica no tiene sentido (salta de capítulo en capítulo sin lógica), casi siempre falta un vínculo o sobra una restricción.

El diagrama de red

Desde el Gantt con **Red** o desde la pestaña Programación con **Diagrama de red**. Cada cuadro muestra comienzo y fin tempranos, duración, comienzo y fin tardíos y holgura. En rojo, la ruta crítica; en gris, lo terminado; en cada flecha, el tipo de vínculo y su desfase si no es un Fin-Comienzo simple.



Captura (1/2). Movimiento de tierras y cimentación: el vínculo FC+7dt del fraguado entre la losa y el muro de sótano.



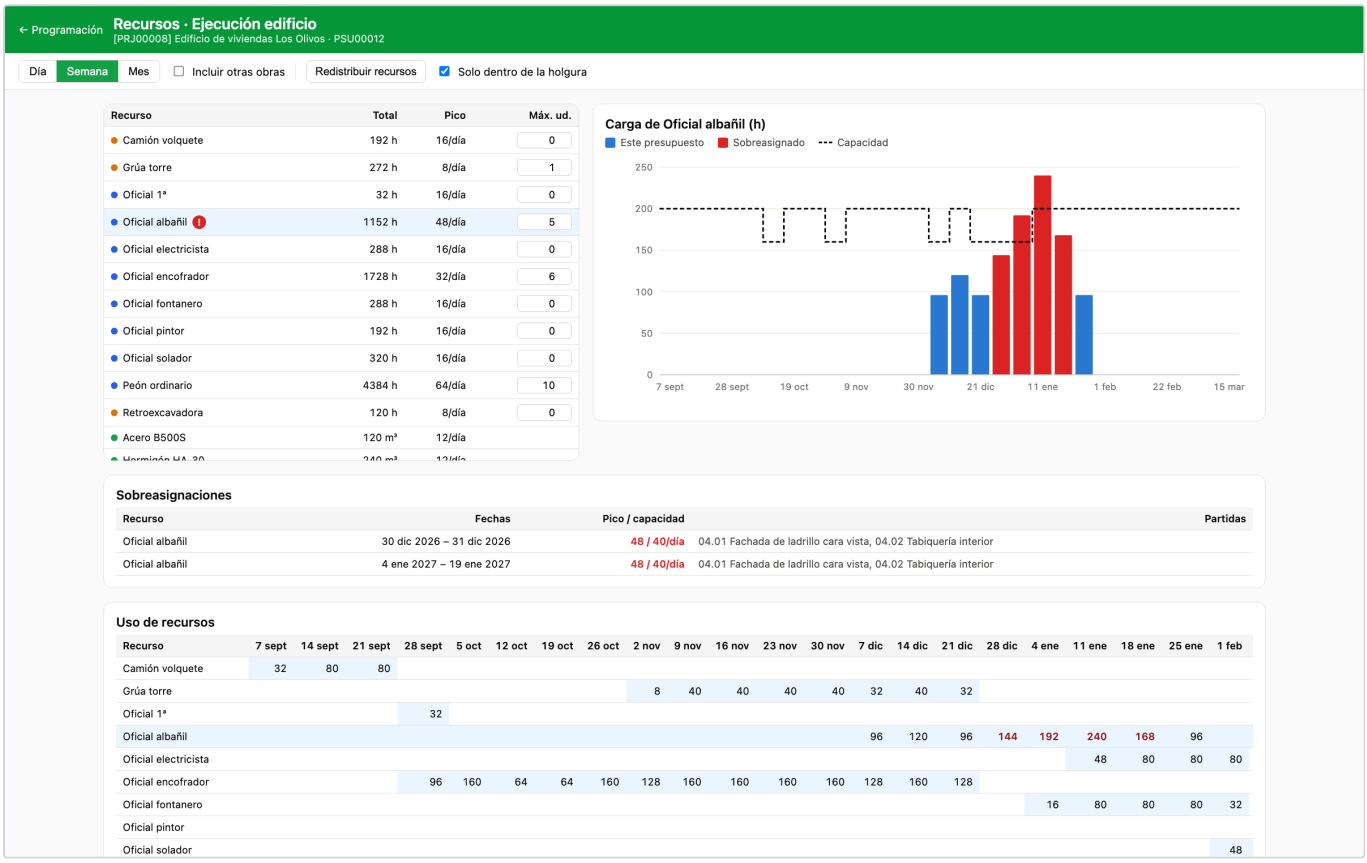
Captura (2/2). Estructura, albañilería, instalaciones y acabados: la cubierta, el ascensor y la electricidad tienen holgura; el resto es crítico.

Solo críticas, **–**, **Ajustar** y **+** filtran y cambian el zoom. Pulsa una partida para resaltar de qué depende y qué depende de ella; pulsa otra vez para quitarlo. Las columnas siguen el orden de los vínculos: la primera son las partidas sin predecesoras, la mejor forma de encontrar partidas «colgadas».

08 Recursos: histograma y redistribución

El histograma muestra cuántas horas pide la programación a cada recurso cada día y las compara con su capacidad.

Desde el Gantt con **Recursos** o desde la pestaña Programación con **Recursos**.



Captura. El oficial albañil pasa de su capacidad (5 unidades × 8 h = 40 h/día) cuando la fachada y la tabiquería se solapan, del 30/12/2026 al 19/01/2027.

Elemento	Qué es
Máx. ud.	Cuántas personas o máquinas de ese recurso pueden trabajar a la vez. Se edita en la lista y se guarda en el producto (campo **Máx. unidades**). 0 = sin límite.
Capacidad	Máx. ud. × jornada de la compañía; la línea discontinua baja los días festivos.
Incluir otras obras	Suma lo que el recurso tiene en otros presupuestos en las mismas fechas.
Sobreasignaciones	Tramos de fechas, pico frente a capacidad y partidas implicadas.
Uso de recursos	Tabla de horas por recurso y periodo; en rojo lo que pasa de la capacidad.

La carga de cada partida se reparte por igual entre sus días laborables. Para mano de obra y equipos con rendimiento, las horas son cuadrilla × horas día × cantidad ÷ rendimiento.

Redistribuir recursos

Redistribuir recursos coloca las partidas por orden de comienzo, primero las críticas, en el primer día en que sus recursos caben en la capacidad. Respeta vínculos, calendario y restricciones. Con **Solo dentro de la**

holgura marcado no retrasa el fin de la obra; desmarcado puede retrasarlo para eliminar más sobreasignaciones. El mensaje final indica cuántas partidas se han movido y cuántas sobreasignaciones quedan.

> **ATENCIÓN**
>
> La programación se guarda al redistribuir y no se deshace desde el histograma. Guarda antes una línea base para poder comparar. Las partidas empezadas y las fijadas con «Debe comenzar el» o «Debe terminar el» no se mueven.

09 Línea base y seguimiento

La línea base es la foto aprobada del programa. El seguimiento compara cada mes lo que pasa en obra con esa foto.

Guardar la línea base

Cuando el programa esté revisado (vínculos, duraciones, recursos), pulsa **Guardar línea base** en la pestaña Programación. Se crea «Línea base 1» con las fechas, duraciones e importes de cada capítulo y partida y queda en **Comparar con**. Puedes guardar varias (por ejemplo, tras un modificado aprobado) y cambiar la activa con **Comparar**.

El cierre mensual, paso a paso

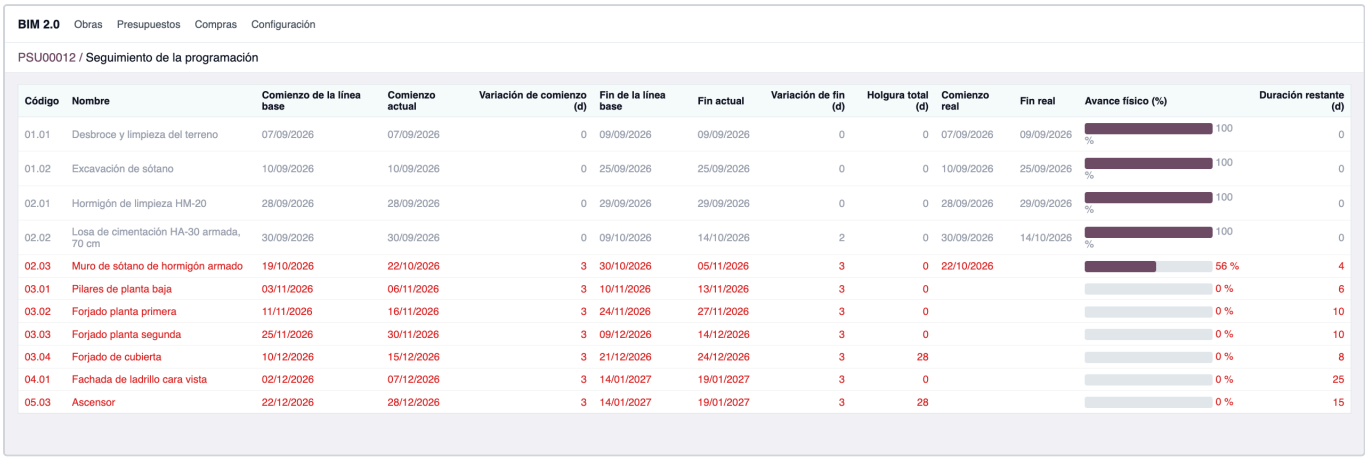
1. En la pestaña **Programación** pon la **Fecha de estado**: el último día del periodo que informas.
2. Pulsa **Actualizar según lo programado**. Lo que debía empezar antes de esa fecha se da por empezado y lo que debía terminar, por terminado, con el avance proporcional. Nunca baja un avance ya puesto. También guarda la foto del valor ganado.
3. Corrige lo que no ha ido según lo programado: en **Variación** o en el Gantt, escribe el avance físico real y las fechas reales. Registra las interrupciones que haya habido.
4. Pulsa **Reprogramar lo pendiente**: lo no empezado no empieza antes de la fecha de estado y a lo empezado se le alarga lo que le falta.
5. Pulsa **Registrar avance** para guardar el valor ganado con el avance corregido.
6. Revisa la ruta crítica, la variación y la carga de recursos.
7. Imprime el **Informe de seguimiento** para la reunión de obra.

> **NOTA DE OBRA**
> Hazlo siempre en el mismo orden. Si reprogramas antes de corregir el avance, las partidas retrasadas se colocan con un avance que no es el real.

> **IMPORTANTE**
> El avance físico no es la certificación. La certificación sigue su circuito (etapas, estados de pago) y es la base de la facturación; el avance físico solo mueve el programa y el valor ganado.

Variación frente a la línea base

Variación abre la lista de seguimiento de las partidas, ordenada por código. Aquí mismo se escriben el comienzo real, el fin real y el avance: es la pantalla más cómoda para el cierre mensual. En rojo, las que terminan después que en la línea base; en gris, las terminadas.



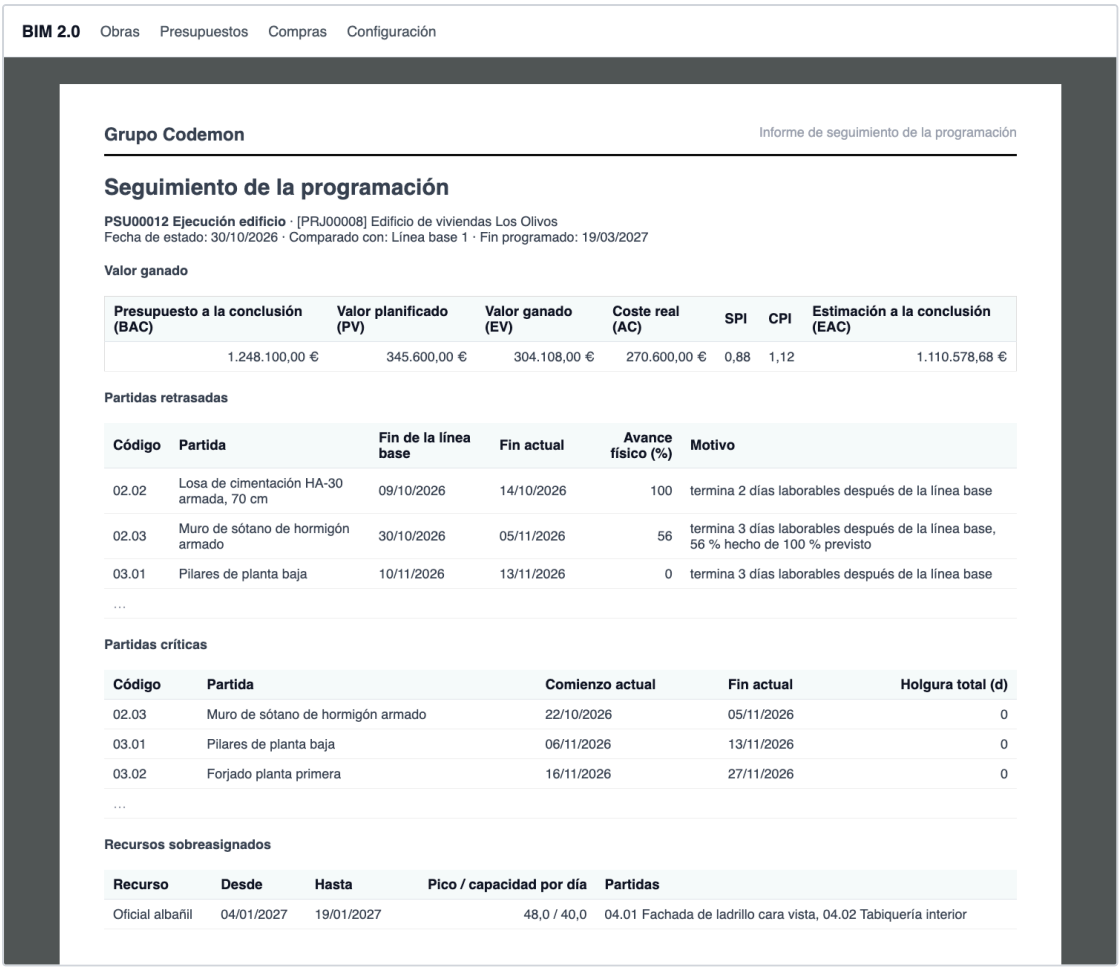
Código	Nombre	Comienzo de la línea base	Comienzo actual	Variación de comienzo (d)	Fin de la línea base	Fin actual	Variación de fin (d)	Holgura total (d)	Comienzo real	Fin real	Avance físico (%)	Duración restante (d)
01.01	Desbroce y limpieza del terreno	07/09/2026	07/09/2026	0	09/09/2026	09/09/2026	0	0	07/09/2026	09/09/2026	100 %	0
01.02	Excavación de sótano	10/09/2026	10/09/2026	0	25/09/2026	25/09/2026	0	0	10/09/2026	25/09/2026	100 %	0
02.01	Hormigón de limpieza HM-20	28/09/2026	28/09/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	0	0	28/09/2026	29/09/2026	100 %	0
02.02	Losa de cimentación HA-30 armada, 70 cm	30/09/2026	30/09/2026	0	09/10/2026	14/10/2026	2	0	30/09/2026	14/10/2026	100 %	0
02.03	Muro de sótano de hormigón armado	19/10/2026	22/10/2026	3	30/10/2026	05/11/2026	3	0	22/10/2026		56 %	4
03.01	Pilares de planta baja	03/11/2026	06/11/2026	3	10/11/2026	13/11/2026	3	0			0 %	6
03.02	Forjado planta primera	11/11/2026	16/11/2026	3	24/11/2026	27/11/2026	3	0			0 %	10
03.03	Forjado planta segunda	25/11/2026	30/11/2026	3	09/12/2026	14/12/2026	3	0			0 %	10
03.04	Forjado de cubierta	10/12/2026	15/12/2026	3	21/12/2026	24/12/2026	3	28			0 %	8
04.01	Fachada de ladrillo cara vista	02/12/2026	07/12/2026	3	14/01/2027	19/01/2027	3	0			0 %	25
05.03	Ascensor	22/12/2026	28/12/2026	3	14/01/2027	19/01/2027	3	28			0 %	15

Esquema de la pantalla. La losa se alargó de 8 a 10 días: desde ella todo termina 2 o 3 días laborables más tarde que en la línea base. El muro de sótano va al 56 %.

El informe de seguimiento

Pestaña Programación › **Informe de seguimiento**, o **Imprimir › Informe de seguimiento de la programación**. Muestra el valor ganado a la fecha de estado, las partidas retrasadas con su motivo, las partidas críticas sin terminar y los recursos sobreasignados.

Una partida sale como retrasada cuando termina después que en la línea base, cuando su avance va 5 puntos o más por debajo de lo previsto a la fecha de estado o cuando tiene holgura negativa.

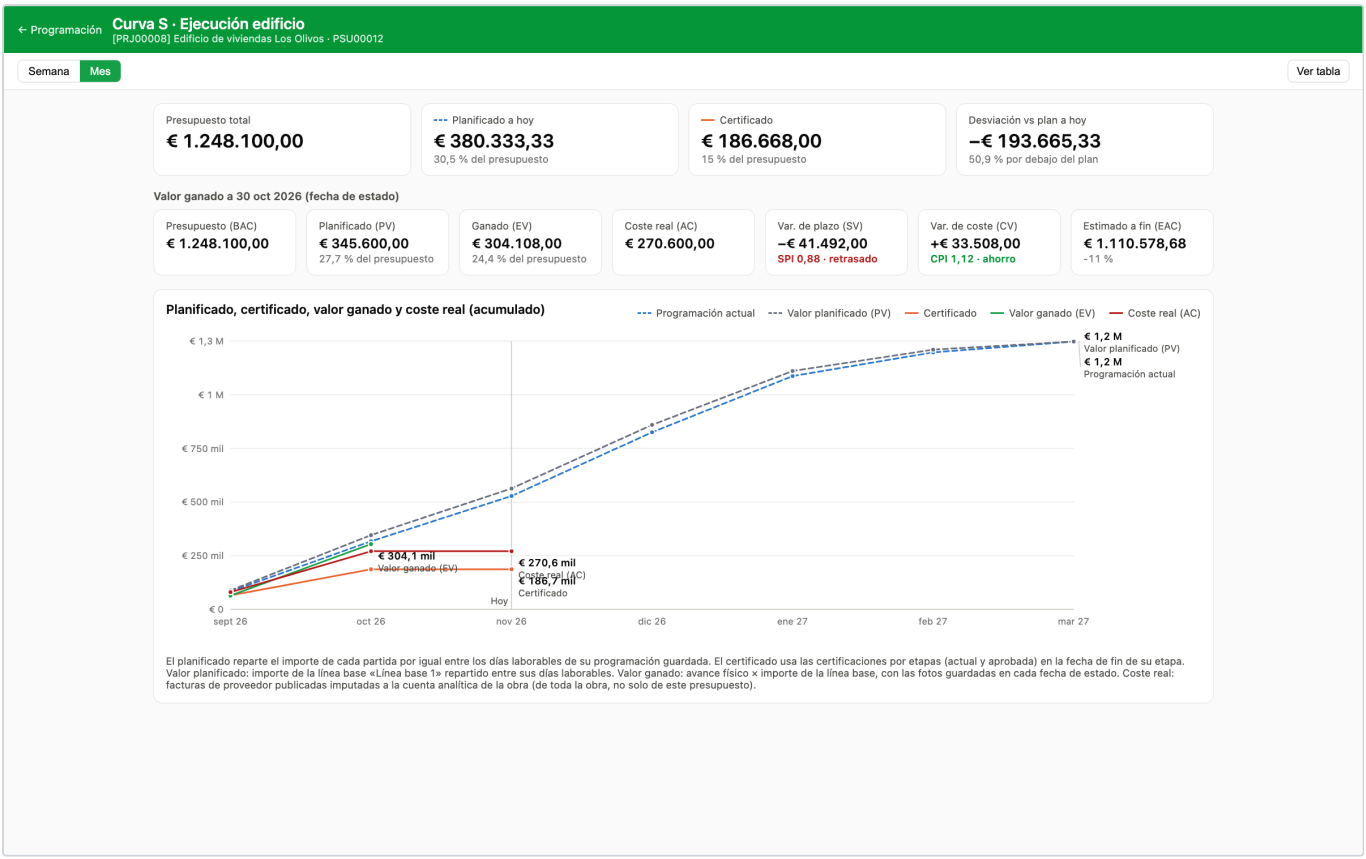


Esquema del informe. Informe a 30/10/2026 de la obra de ejemplo.

10 Valor ganado y curva S

El valor ganado mide con dinero si la obra va adelantada o retrasada y si cuesta más o menos de lo previsto.

Desde el Gantt con **Curva S**. Escala **Semana** o **Mes**; **Ver tabla** muestra los valores. Pulsa una serie de la leyenda para ocultarla.



Captura. Curva S a 30/10/2026: EV 304.108 € frente a PV 345.600 € (SPI 0,88, retrasada) y AC 270.600 € (CPI 1,12, ahorro).

Magnitud	Cómo se calcula
BAC	Importe de la línea base activa (o del presupuesto si no hay línea base).
PV	Importe de cada partida en la línea base, repartido por igual entre sus días laborables y acumulado hasta la fecha.
EV	Avance físico × importe de la línea base de cada partida, sumado. Cada foto de **Registrar avance** es un punto de la curva.
AC	Facturas de proveedor publicadas e imputadas a la cuenta analítica de la obra (toda la obra, no solo este presupuesto).
Certificado	Certificaciones por etapas (en curso y aprobadas) en la fecha de fin de su etapa.
Programación actual	Como el PV, pero con las fechas actuales en lugar de las de la línea base.
SV, SPI	Variación de plazo EV – PV e índice EV ÷ PV. SPI menor que 1 = retraso.
CV, CPI	Variación de coste EV – AC e índice EV ÷ AC. CPI menor que 1 = sobrecoste.
EAC	Estimación del coste a la conclusión: BAC ÷ CPI.

> **ATENCIÓN**
> Si la obra no tiene facturas de proveedor imputadas a su cuenta analítica, el coste real (AC) es 0 y no se calculan CV, CPI ni EAC.

Qué hacer con un SPI de 0,88

1. Mirar en **Variación** qué partidas en curso van por detrás: aquí, el muro de sótano (56 %).
2. Comprobar si son críticas: el muro lo es, así que retrasa el fin de la obra.
3. Mirar el histograma: si el retraso viene de falta de gente, reforzar o redistribuir.
4. Registrar avance cada mes para ver si la tendencia se corrige.

11 MS Project, Excel y CSV

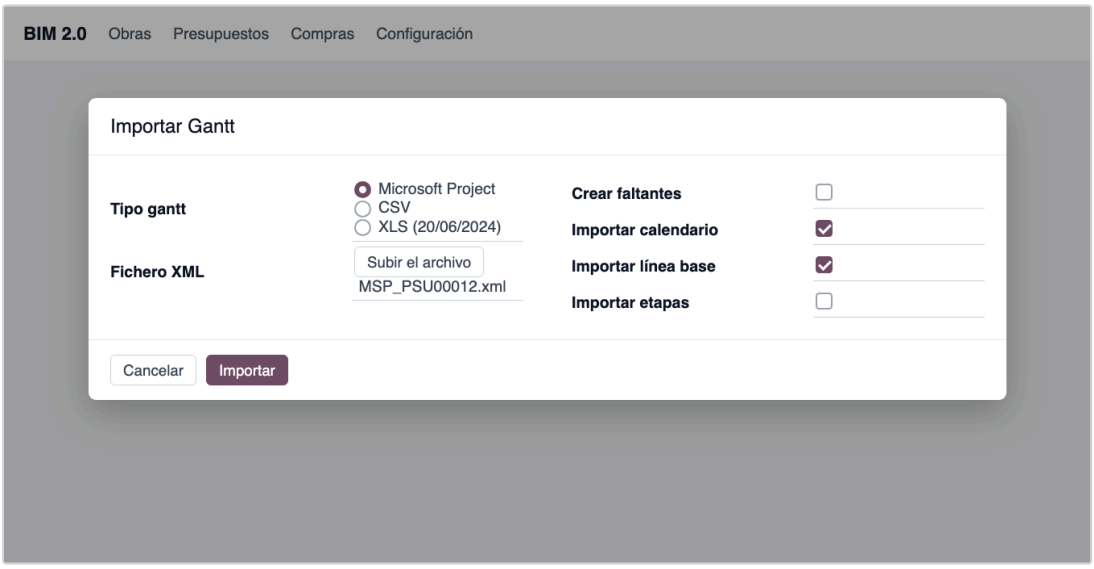
La programación se puede llevar a MS Project (o ProjectLibre, GanttProject y la mayoría de herramientas de planificación) y traer de vuelta.

Exportar

1. En el presupuesto abre el menú **Acción** (rueda dentada) y pulsa **Exportar Gantt**.
2. Elige **Microsoft Project** (XML), **Excel** o **CSV** y descarga el fichero.

Importar

1. Menú **Acción › Importar Gantt**.
2. Elige el tipo y sube el fichero.
3. Con Microsoft Project, marca **Importar calendario** para crear un calendario con los días, la jornada y los festivos del fichero, e **Importar línea base** para crear una línea base con la línea base 0 del fichero.
4. **Crear faltantes** crea las tareas que no existen en el presupuesto (capítulos para los dos primeros niveles del esquema y partidas por debajo). **Importar etapas** lleva el % completado a la certificación de la etapa elegida.



Esquema de la pantalla. Asistente Importar Gantt.

> **ATENCIÓN**
> Las tareas se reconocen por el número con el que se exportaron o por su código: exporta desde BIM 2.0 antes de editar en MS Project. La importación sustituye las predecesoras de las partidas que vienen en el fichero.

Qué viaja en el fichero de MS Project

Dato	Exporta	Importa
Capítulos y partidas (jerarquía)	sí	sí

Fechas y duraciones	sí	sí
Duración transcurrida e hitos	sí	sí
Vínculos FC, CC, FF, CF	sí	sí
Desfase en días, días transcurridos y %	sí	sí
Restricciones y fecha límite	sí	sí
Calendario con festivos	sí	opcional
Avance físico y fechas reales	sí	sí
Línea base	línea base 0	opcional
Recursos y costes	sí	no cambia el presupuesto

Si el presupuesto tiene la programación automática activada, al terminar la importación se reprograma; si no, solo se recalculan holguras y ruta crítica.

12 Errores frecuentes y listas de comprobación

Síntoma	Causa probable	Solución
Todo es crítico	Programa en serie (botón Ajustar) o programado desde el fin.	Revisar vínculos para que haya trabajos en paralelo; programar desde el comienzo.
Nada es crítico salvo la última partida	Partidas sin sucesora.	Enlazar el final de cada rama con la última partida o un hito de fin de obra.
Holgura negativa	Fecha límite o restricción imposible.	Revisar la lógica o la fecha comprometida.
Una partida no se mueve al programar	Está empezada (comienzo real) o tiene «Debe comenzar el».	Corregir el comienzo real o quitar la restricción.
No puedo cambiar la duración	Tipo Duración = Rendimiento (candado).	Cambiar cantidad o rendimiento, o pasar a Manual.
El fin sale antes de lo esperado	Calendario sin festivos o con sábados.	Revisar el calendario de la obra.
Las sucesoras no se mueven desde la ficha	Programación automática desactivada.	Activarla o pulsar Programar.
Las duraciones cambian al pulsar UPD	Ahora se cuentan días laborables y se aplica el Tipo Duración.	Revisar Tipo Duración y calendario del presupuesto.
La curva S no tiene coste real	No hay facturas de proveedor en la analítica de la obra.	Imputar las facturas a la cuenta analítica de la obra.
El histograma no marca sobreasignación	Máx. ud. a 0 (sin límite).	Poner la capacidad en Máx. ud.
El Gantt es de solo lectura	Presupuesto en un estado bloqueado o sin permiso de escritura.	Cambiar el estado del presupuesto o pedir permisos.

Antes de guardar la línea base

- Calendario correcto, con festivos locales y cierres.
- Todas las partidas con duración justificada.
- Todas con predecesora y sucesora (salvo comienzo y fin).
- Ningún vínculo circular ni solape absurdo.
- Restricciones solo donde hay un hecho cierto; hitos con fecha límite.
- Ruta crítica con sentido constructivo.
- Recursos con Máx. ud. y sin sobreasignaciones sin resolver.
- Fin calculado dentro del plazo de contrato.

En cada cierre mensual

- Fecha de estado puesta.
- Actualizar según lo programado.
- Avance físico y fechas reales corregidos.
- Interrupciones registradas.
- Reprogramar lo pendiente.
- Registrar avance (valor ganado).
- Revisar ruta crítica, variación y holguras.
- Revisar el histograma de los recursos clave.
- Informe de seguimiento impreso y comentado.

A Glosario

Término	Definición
AC	Coste real de lo ejecutado.
BAC	Presupuesto a la conclusión: importe total de la línea base.
Camino / ruta crítica	Cadena de partidas sin holgura que fija la duración de la obra.
CPI	Índice de rendimiento del coste: EV ÷ AC.
CPM	Método del camino crítico.
Desfase	Espera (positiva) o solape (negativo) en un vínculo.
Duración transcurrida	Duración en días naturales.
EAC	Estimación del coste a la conclusión: BAC ÷ CPI.
EV	Valor ganado: avance físico × importe de línea base.
Fecha de estado	Día hasta el que se informa el avance.
Fecha límite	Fecha que avisa sin mover la partida.
Hito	Suceso sin duración.
Holgura libre	Retraso posible sin afectar a ninguna sucesora.
Holgura total	Retraso posible sin afectar al fin de la obra.
Línea base	Foto aprobada del programa para comparar.
PV	Valor planificado a una fecha.
Redistribución	Retrasar partidas para no superar la capacidad de los recursos.
Restricción	Condición de fecha además de los vínculos.
SPI	Índice de rendimiento del plazo: EV ÷ PV.
SV / CV	Variación de plazo (EV – PV) y de coste (EV – AC).
Vínculo	Dependencia entre dos partidas: FC, CC, FF o CF.

B Equivalencias con MS Project

MS Project	BIM 2.0
Proyecto	Presupuesto
Tarea de resumen	Capítulo
Tarea	Partida
Calendario del proyecto	Calendario (pestaña Programación)

MS Project	BIM 2.0
Margen de demora total	Holgura total (d)
Fecha de estado	Fecha de estado
Establecer línea base	Guardar línea base
Actualizar proyecto	Actualizar según lo programado

Programar a partir de	Programar desde
Programación automática	Programación automática
Predecesoras	Predec. (FC, CC, FF, CF)
Posposición / adelanto	Desfase (+ / –)
Tipo de delimitación	Restricción
Fecha límite	Fecha límite
Duración transcurrida (ed)	Duración transcurrida (dt)
Dividir tarea	Interrupciones

Reprogramar trabajo no completado	Reprogramar lo pendiente
% físico completado	Avance físico (%)
Comienzo / Fin real	Comienzo real / Fin real
Gantt de seguimiento	Gantt con Línea base
Tabla Variación	Variación
Gráfico de recursos	Recursos (histograma)
Unidades máximas	Máx. unidades
Redistribuir recursos	Redistribuir recursos
Diagrama de red	Red

C Notas para el administrador

Requisitos

- Odoo 17 con `base_bim_2` 17.0.1.0.3 o posterior.
- Librerías Python: `xlsxwriter`, `jinja2`, `pytz`, `babel` (incluidas en Odoo 17) y `beautifulsoup4` (ya necesaria para importar MS Project).
- Las páginas del Gantt, la curva S, el histograma y la red son páginas propias del módulo (`/bim/budget/<id>/schedule`, `/scurve`, `/histogram`, `/network`) y se muestran en el idioma del usuario: español, catalán, ruso o inglés.

Permisos

- Ver el Gantt: permiso de lectura sobre el presupuesto.
- Editar en el Gantt, programar y redistribuir: permiso de escritura sobre el presupuesto y sus conceptos, y que el estado del presupuesto no esté bloqueado.
- Calendarios, líneas base, fotos de valor ganado e interrupciones: usuarios internos.
- Cambiar Máx. ud. desde el histograma: permiso de escritura sobre productos.

Al actualizar el módulo

- Los presupuestos existentes quedan con Tipo Duración = Fecha y Programación automática desactivada.
- Las predecesoras existentes quedan con Desfase en = Días laborables.
- El cálculo de duraciones del botón UPD pasa a usar días laborables del calendario y el Tipo Duración del presupuesto.

Comprobaciones recomendadas tras la actualización

1. Abrir un presupuesto con partidas y pulsar **Gantt**: carga la tabla y las barras.
2. Mover una partida, pulsar **Guardar** y **Recargar**: el cambio permanece.
3. Pulsar **Programar** en el presupuesto y revisar la holgura de las partidas.
4. Guardar una línea base, poner una fecha de estado y pulsar **Actualizar según lo programado**.
5. Abrir Curva S, Recursos y Red, e imprimir el Informe de seguimiento.
6. Exportar a MS Project, volver a importar el fichero y comprobar que las fechas no cambian.